

گزارش پروژه سوم

نرم افزار ریاضی

این گزارش شامل پیاده سازی و تحلیل سه مسئله عددی است: درونیابی، تحلیل زمان اجرای الگوریتمها و محاسبه عددی انتگرال.

نام دانشجو: محمد جواد مسگرها

شماره دانشجویی: ۴۰۳۱۲۰۴۳

موضوع: Numerical Methods

مخزن پروژه: [GitHub Repository](#)

۲	چکیده گزارش
۲	۱ درونیابی لاگرانژ و اسپلاین مکعبی
۲	۱.۱ خروجی عددی
۲	۲.۱ تحلیل
۴	۲ تحلیل زمان اجرای الگوریتم‌ها
۴	۱.۲ روش کار
۴	۲.۲ مقایسه الگوریتم‌ها
۴	۳.۲ نمودارها
۶	۴.۲ میانگین زمان اجرای الگوریتم دوم
۷	۳ محاسبه عددی انتگرال
۷	۱.۳ روش‌های استفاده‌شده
۷	۲.۳ تحلیل دقت
۷	۳.۳ نتیجه

چکیده گزارش

در این پروژه، سه بخش اصلی از محاسبات عددی بررسی شده است. ابتدا دو روش درونیابی لاگرانژ و اسپلاین مکعبی روی یک مجموعه داده مقایسه می‌شوند. سپس زمان اجرای سه الگوریتم با استفاده از داده‌های فایل اکسل تحلیل می‌شود. در پایان نیز انتگرال تابع e^{x^2} با روش‌های دوزنقه‌ای، سیمپسون و گاوس-لژاندر محاسبه و از نظر دقت مقایسه می‌شود.

۱ درونیابی لاگرانژ و اسپلاین مکعبی

هدف این بخش، ساخت تابعی است که از نقاط داده‌شده عبور کند و رفتار دو روش لاگرانژ و اسپلاین مکعبی از نظر نوسان و پایداری مقایسه شود.

نقاط مورد بررسی عبارت‌اند از:

$$(1, 1), (2, 3), (3, 5), (4, 8), (5, 5), (6, 2)$$

برای این داده‌ها، روش لاگرانژ یک چندجمله‌ای سراسری می‌سازد، اما اسپلاین مکعبی تابع را به صورت تکه‌ای و با چندجمله‌ای‌های درجه سه مدل می‌کند. هر دو روش در گره‌های اصلی خطای صفر دارند.

۱.۱ خروجی عددی

چندجمله‌ای لاگرانژ حاصل به صورت زیر است:

$$P(x) = 0.175x^5 - 2.958x^4 + 18.375x^3 - 52.041x^2 + 68.45x - 31.0 \quad (1)$$

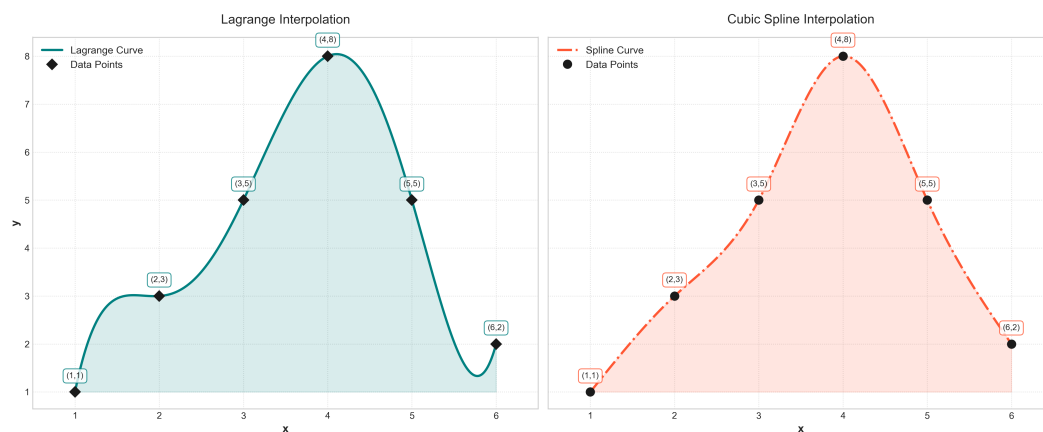
در اسپلاین مکعبی، برای هر بازه یک تابع جداگانه ساخته می‌شود. نمونه قطعه اول در بازه $[1, 2]$ برابر است با:

$$S_0(x) = -0.186x^3 + 0.559x^2 + 1.626x - 1.0 \quad (2)$$

۲.۱ تحلیل

لاگرانژ به دلیل سراسری بودن، در برخی نواحی مخصوصاً نزدیک انتهای بازه نوسان بیشتری دارد. در مقابل، اسپلاین مکعبی به دلیل ساختار تکه‌ای، منحنی نرم‌تر و کنترل‌شده‌تری تولید می‌کند. بنابراین برای داده‌های تجربی، اسپلاین انتخاب مطمئن‌تری است.

Interpolation Methods Comparison



شکل ۱: مقایسه درونیایی لاگرانژ و اسپلاین مکعبی

۲ تحلیل زمان اجرای الگوریتم‌ها

در این بخش زمان اجرای سه الگوریتم برای داده‌هایی با اندازه ۱۰۰ تا ۷۰۰ KB بررسی شده و رفتار آن‌ها با نمودارهای خطی، میله‌ای و جعبه‌ای تحلیل می‌شود.

داده‌ها از فایل اکسل خوانده شده‌اند و پیاده‌سازی به‌گونه‌ای انجام شده که با اضافه شدن داده‌های جدید، محاسبات و نمودارها بدون تغییر اساسی به‌روزرسانی شوند.

۱.۲ روش کار

داده‌ها با `pandas.read_excel` وارد برنامه شدند. سپس برای هر الگوریتم، شاخص‌های آماری شامل میانگین، میانه و انحراف معیار محاسبه شد. برای نمایش بهتر، سه نمودار تولید شد:

- نمودار خطی برای بررسی روند رشد زمان اجرا
- نمودار میله‌ای برای مقایسه مستقیم الگوریتم‌ها
- نمودار جعبه‌ای برای تحلیل پراکندگی داده‌ها

۲.۲ مقایسه الگوریتم‌ها

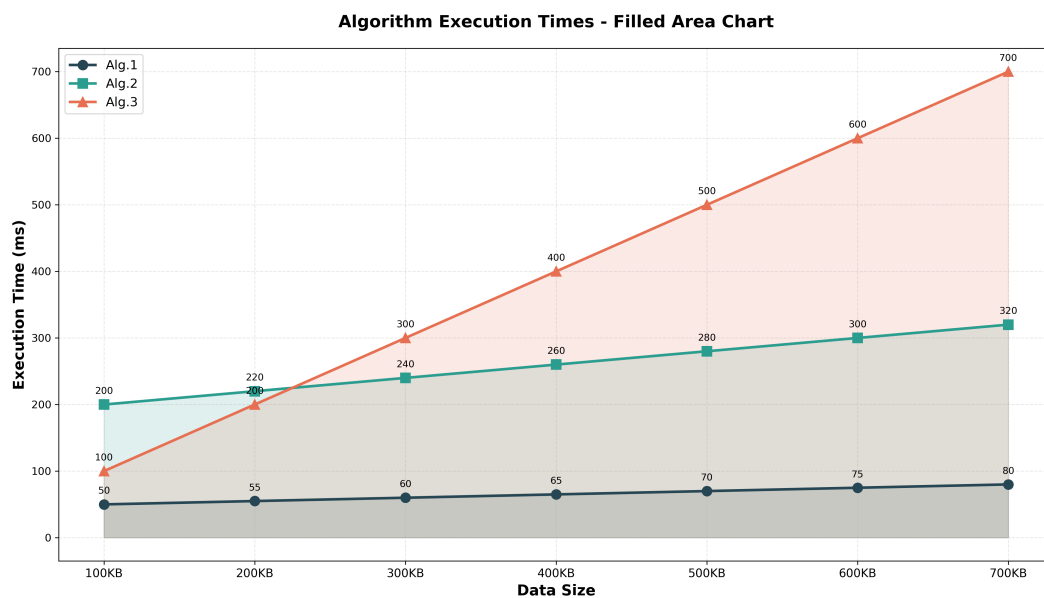
Alg.1 سریع‌ترین و پایدارترین الگوریتم است. زمان اجرای آن از ۵۰ ms تا ۸۰ ms تغییر می‌کند و رشد بسیار آرامی دارد.

Alg.2 در ابتدا کندتر است، اما شیب رشد آن کنترل شده باقی می‌ماند. این الگوریتم برای ورودی‌های متوسط و بزرگ رفتار قابل قبولی دارد.

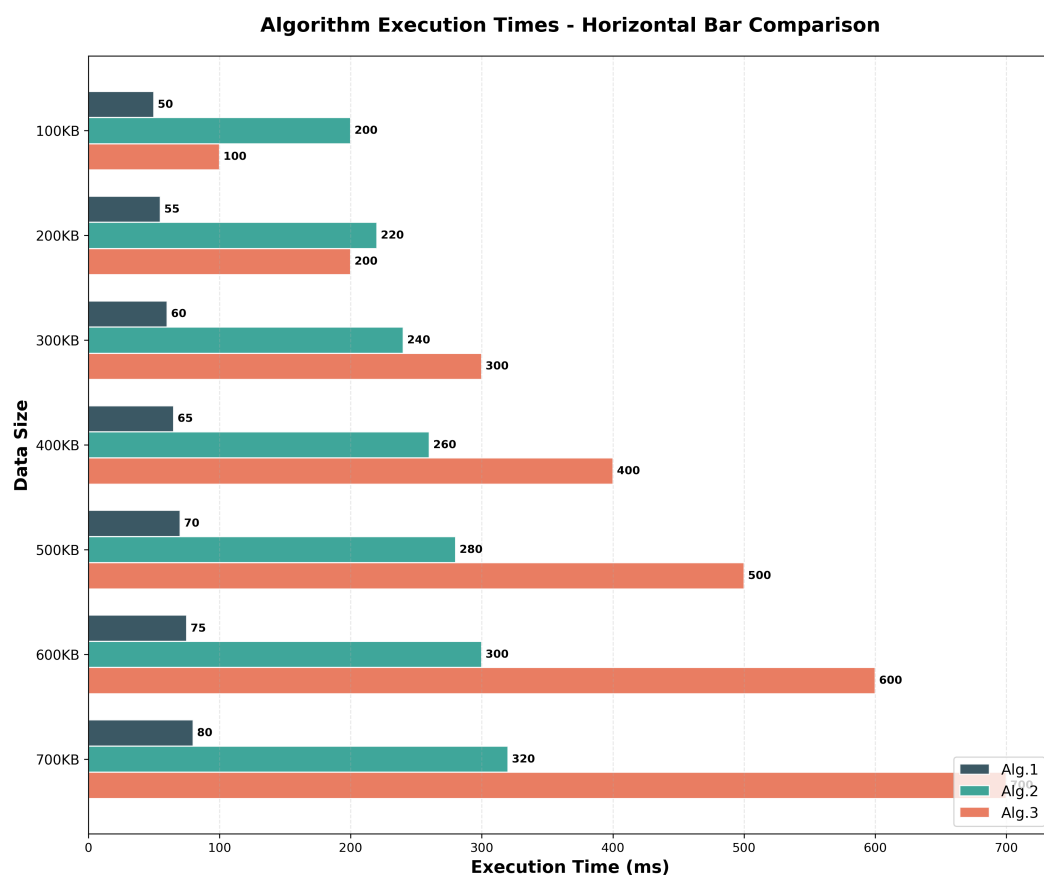
Alg.3 در ورودی‌های کوچک عملکرد نسبتاً مناسبی دارد، اما با افزایش حجم داده، زمان اجرای آن سریع رشد می‌کند و در ورودی‌های بزرگ ضعیف‌تر ظاهر می‌شود.

۳.۲ نمودارها

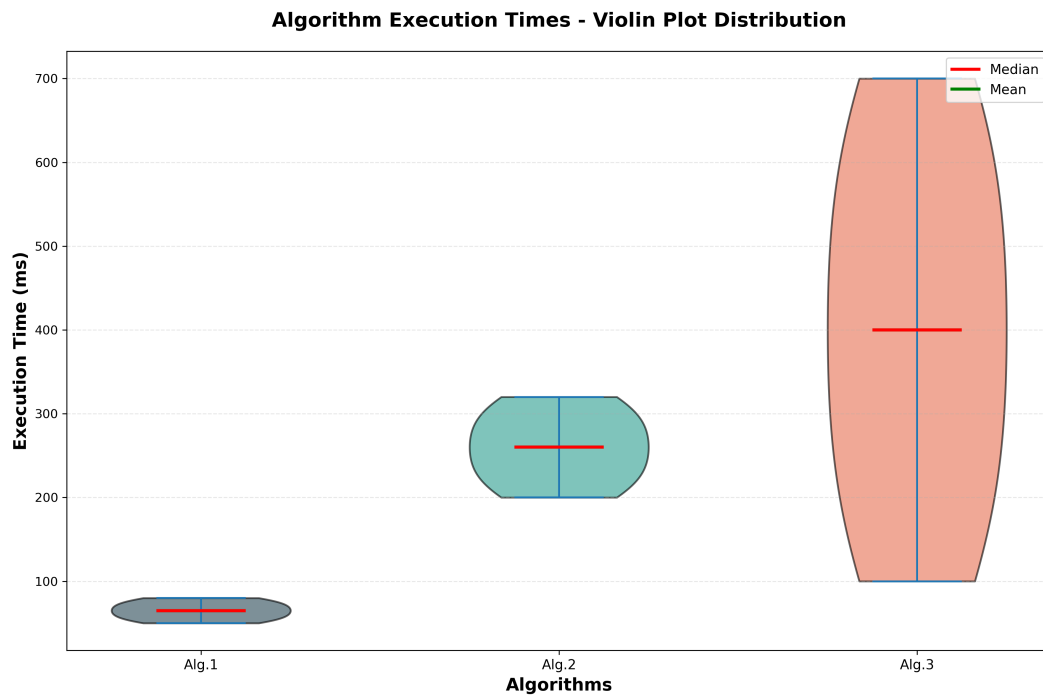
نمودار خطی نشان می‌دهد که Alg.1 در تمام اندازه‌ها بهترین عملکرد را دارد. همچنین تقاطع Alg.2 و Alg.3 نشان می‌دهد که انتخاب الگوریتم می‌تواند به اندازه ورودی وابسته باشد.



شکل ۲: نمودار خطی زمان اجرای الگوریتم‌ها



شکل ۳: نمودار میله‌ای مقایسه زمان اجرا



شکل ۴: نمودار جعبه‌ای پراکنده‌ی زمان اجرا

۴.۲ میانگین زمان اجرای الگوریتم دوم

برای بازه ۱۰۰ تا ۶۰۰ KB مقادیر زمان اجرای Alg.2 برابرند با:

۲۰۰، ۲۲۰، ۲۴۰، ۲۶۰، ۲۸۰، ۳۰۰

بنابراین:

$$\text{Average} = \frac{200 + 220 + 240 + 260 + 280 + 300}{6} = 250\% \text{ ms}$$

۳ محاسبه عددی انتگرال

در این بخش مقدار انتگرال $\int_0^1 e^{x^2} dx$ با سه روش عددی محاسبه شده و خطای هر روش نسبت به مقدار مرجع بررسی می‌شود.

مقدار مرجع انتگرال برابر است با:

$$۱٫۴۶۲۶۵۱۷۴۵۹۰۷$$

این مقدار با استفاده از `scipy.integrate.quad` به دست آمده و مبنای محاسبه خطای مطلق قرار گرفته است.

۱.۳ روش‌های استفاده‌شده

سه روش زیر پیاده‌سازی شدند:

- روش دوزنقه‌ای مرکب
- روش سیمپسون یک‌سوم مرکب
- روش گاوس-لژاندر

۲.۳ تحلیل دقت

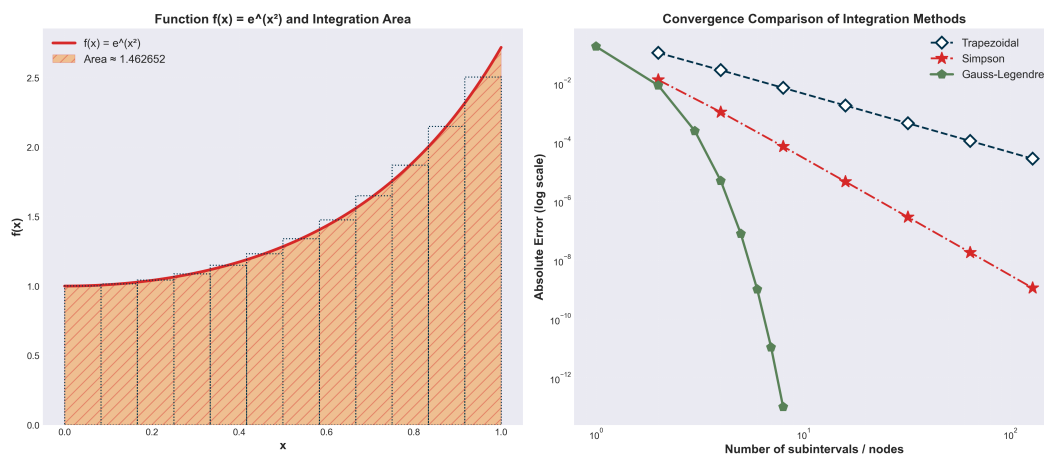
روش دوزنقه‌ای ساده‌ترین روش است، اما مرتبه خطای آن $O(h^2)$ است و برای رسیدن به دقت بالا به تعداد زیربازه بیشتری نیاز دارد.

روش سیمپسون با مرتبه خطای $O(h^4)$ دقیق‌تر از دوزنقه‌ای است و با تعداد تقسیم‌بندی کمتر، خطای بسیار پایین‌تری تولید می‌کند.

روش گاوس-لژاندر بهترین عملکرد را دارد. چون نقاط و وزن‌ها بهینه انتخاب می‌شوند، برای تابعی هموار مانند e^{x^2} با تعداد کمی ارزیابی تابع به دقت بسیار بالا می‌رسد.

۳.۳ نتیجه

برای این مسئله، روش گاوس-لژاندر دقیق‌ترین و کارآمدترین روش است. اگر داده‌ها به صورت جدولی و با فاصله‌های مساوی باشند، سیمپسون گزینه مناسبی است. روش دوزنقه‌ای نیز از نظر آموزشی و پیاده‌سازی ساده است، اما از نظر دقت ضعیف‌تر عمل می‌کند.



شکل ۵: نمایش تابع و مقایسه خطای روش‌های انتگرال‌گیری